

PVH onsite contest 374

Statement
is not
available
in
English
language

A. Truy vấn phép xor

3 seconds, 256 megabytes

Cho dãy gồm n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$. Bạn cần thực hiện q truy vấn, mỗi truy vấn cho hai chỉ số l và r ($1 \leq l \leq r \leq n$). Truy vấn đó diễn ra như sau:

- Từ dãy con liên tiếp $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ của dãy ban đầu, viết ra các giá trị xuất hiện **một số chẵn lần** trong dãy con trên.
- Giả sử các số được viết ra là $v_1, v_2, \dots, v_k$, tính giá trị $v_1 \oplus v_2 \oplus \dots \oplus v_k$. Trong đó $\oplus$ biểu thị phép toán xor.

Ví dụ, với dãy ban đầu $(1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 1)$ và truy vấn $l=2, r=11$, dãy con cần xét là $(2, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5)$ và có hai giá trị được viết ra là 4 và 5. Do đó, kết quả của truy vấn này là $4 \oplus 5 = 1$.

Nhắc lại, phép toán $\oplus$ (xor) đối với bit được định nghĩa như sau:

- $0 \oplus 0 = 0$,
- $1 \oplus 0 = 1$,
- $0 \oplus 1 = 1$,
- $1 \oplus 1 = 0$.

Phép toán $\oplus$ đối với các số có nhiều hơn một bit được thực hiện theo từng bit. Ví dụ:

- $2 \oplus 3 = 1 (10_2 \oplus 11_2 = 01_2)$.
- $2 \oplus 5 = 7 (010_2 \oplus 101_2 = 111_2)$.
- $5 \oplus 5 = 0 (101_2 \oplus 101_2 = 000_2)$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 4$) — số thứ tự của subtask chứa test này.
- Dòng thứ hai chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$) — độ dài của dãy số được cho.
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) mô tả dãy số được cho.
- Dòng thứ tư chứa số nguyên q ($1 \leq q \leq 10^6$) — số truy vấn cần xử lý.
- q dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên l và r ($1 \leq l \leq r \leq n$) mô tả một truy vấn.

Output

In ra trên một dòng q số nguyên, số thứ i là kết quả của truy vấn thứ i .

Scoring

- Subtask 1 (25 điểm): $\max(n, q) \leq 10^3$.
- Subtask 2 (25 điểm): $\max(n, q) \leq 10^4$.
- Subtask 3 (25 điểm): Mỗi số trong dãy ban đầu không xuất hiện quá 2 lần.

- Subtask 4 (25 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input

```
1
12
1 2 2 3 2 4 5 4 5 5 5 1
7
2 11
4 8
7 9
1 3
2 5
9 11
2 3
```

output

```
1 4 5 2 0 0 2
```

input

```
1
7
1 2 1 3 3 2 3
5
4 7
4 5
1 3
1 7
1 5
```

output

```
0 3 1 3 2
```

Statement
is not
available
in
English
language

B. Ăn gì cho béo?

0.25 seconds, 8 megabytes

Đề có một thân hình mập mạp và một khuôn mặt mũm mĩm, DTM cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý dành cho mình.

DTM rất thích ăn cháo lòng và uống trà sữa, vì vậy mỗi ngày cô sẽ chỉ ăn hai món này. Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, mỗi tô cháo lòng cung cấp a calories và mỗi ly trà sữa cung cấp b calories.

Để duy trì một bộ đồ to lớn và tốc độ tăng cân ổn định, DTM muốn mỗi ngày dung nạp **chính xác** c calories.

Bạn hãy cho DTM biết cô bé có thể làm được điều này không, cô muốn rằng số tô cháo lòng cô ăn và số ly trà sữa cô uống mỗi ngày đều là số nguyên.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa ba số nguyên a, b và c ($1 \leq a, b, \sqrt{c} \leq 100$).

Output

In ra Yes nếu DTM không thể dung nạp chính xác c calories mỗi ngày, No nếu ngược lại.

input
4 6 15
output
Yes

input
3 2 7
output
No

Trong ví dụ thứ hai, DTM sẽ ăn 1 tô cháo lòng và uống 2 ly trà sữa mỗi ngày. Khi đó lượng calories được dung nạp là $1 \cdot 3 + 2 \cdot 2 = 7$.

Statement
is not
available
in
English
language

C. Tuần trăng mật

0.25 seconds, 4 megabytes

Sau khi chính thức nên vợ nên chồng, đôi bạn trẻ sẽ có chuyến đi tuần trăng mật trong d ngày.

Vào mỗi ngày, đôi bạn trẻ sẽ dành một khoảng thời gian riêng tư bên nhau và thời gian còn lại sẽ dành cho việc tham thú, thưởng lãm và hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài. Theo dự định, vào ngày thứ i , đôi bạn trẻ sẽ dành thời gian đi ngoài không ít hơn l_i giờ và không nhiều hơn h_i giờ. Đồng thời, số giờ đôi trẻ đi ngoài mỗi ngày luôn là một số nguyên.

Đôi trẻ muốn tổng thời gian mình đi ra ngoài trong suốt d ngày của chuyến tuần trăng mật là chính xác s giờ. Các bạn hãy giúp đôi tân lang — tân nương bố trí thời gian đi ra ngoài mỗi ngày nhé.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên d và s ($1 \leq d \leq 30$, $0 \leq s \leq 240$) lần lượt là số ngày của chuyến đi và tổng số giờ đôi bạn trẻ muốn đi ra ngoài.

Trong d dòng còn lại, dòng thứ i chứa hai số nguyên l_i và h_i ($0 \leq l_i \leq h_i \leq 9$) lần lượt là số giờ tối thiểu và số giờ tối đa đôi bạn trẻ muốn ở ngoài trong ngày thứ i .

Output

Nếu không tồn tại cách bố trí thời gian hợp lý, in ra một dòng duy nhất chứa từ NO

Ngược lại, dòng đầu tiên in ra từ YES. Dòng thứ hai in ra d số nguyên $x_1, x_2, \dots, x_d$ thể hiện số giờ đôi trẻ nên ra ngoài vào mỗi ngày.

Nếu có nhiều phương án hợp lệ, bạn được phép in ra một phương án bất kỳ.

input
2 8
5 6
2 3
output
YES
5 3

Statement
is not
available
in
English
language

D. Bước nhảy

0.25 seconds, 32 megabytes

Một con ếch có thể nhảy theo bước với một trong hai kiểu sau: Bước ngắn có độ dài 1, bước dài có độ dài b .

Con ếch muốn nhảy về phía trước theo đường thẳng, sao cho sau đúng t bước nhảy con ếch đi được quãng đường độ dài d .

Hỏi con ếch có thể làm được điều này hay không.

Input

Gồm một dòng duy nhất với ba số d , t và b ($1 \leq d \leq 10^{18}$, $1 \leq t, b \leq 10^9$).

Output

In ra "Possible" nếu con ếch có thể nhảy chính xác t bước để có được độ dài chính xác là d , hoặc "Impossible" nếu con ếch không thể làm được điều này.

input
10 6 3
output
Possible

input
10 5 3
output
Impossible

Statement
is not
available
in
English
language

E. Bậc của đồ thị

0.25 seconds, 8 megabytes

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file `deggraph-materials.zip` trong mục *Contest materials* và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

Bạn được cho một số nguyên dương n và dãy số $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$.

Bạn cần xây dựng một đồ thị vô hướng thoả mãn các điều kiện sau:

- Đồ thị có n đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n .
- Đồ thị có ít nhất một cạnh và số cạnh nhỏ hơn số đỉnh.
- Mỗi cạnh của đồ thị nối hai đỉnh phân biệt.
- Không có hai cạnh nào nối cùng một cặp đỉnh.
- Đồ thị liên thông.

Gọi $d_1, d_2, \dots, d_n$ lần lượt là bậc của các đỉnh $1, 2, \dots, n$. Nhắc lại, bậc của một đỉnh là số cạnh kề với đỉnh đó. Ta định nghĩa giá trị của một đồ thị là giá trị $s_{d_1} + s_{d_2} + \dots + s_{d_n}$.

Hãy dựng một đồ thị thoả mãn các điều kiện trên với giá trị lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 50$).

Dòng thứ hai chứa $n - 1$ số nguyên $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$ ($0 \leq s_i \leq 10^4$).

Output

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên là giá trị lớn nhất của một đồ thị.

Dòng thứ hai chứa một số nguyên m ($1 \leq m \leq n - 1$) thể hiện số cạnh của đồ thị.

Trong m dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y ($1 \leq x, y \leq n$) cho biết đồ thị có một cạnh nối hai đỉnh x và y .

Nếu có nhiều phương án tối ưu, bạn được đưa ra một đồ thị bất kỳ.

Scoring

Với mỗi test, bạn được 69% số điểm nếu tìm ra được giá trị lớn nhất nhưng không đưa ra được một đồ thị thoả mãn.

Bộ test được chia làm các subtask như sau:

- Subtask 1 (14 điểm): $n \leq 3$
- Subtask 2 (26 điểm): $n \leq 10$
- Subtask 3 (60 điểm): $n \leq 50$

input
4 1 3 0
output
8 3 1 2 2 3 3 4

input
5 0 0 0 10
output
10 4 1 2 1 3 1 4 1 5

Statement
is not
available
in
English
language

F. Bậc của đồ thị

0.25 seconds, 128 megabytes

Problems - Codeforces

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file `deggraph-materials.zip` trong mục *Contest materials* và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

Bạn được cho một số nguyên dương n và dãy số $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$.

Bạn cần xây dựng một đồ thị vô hướng thoả mãn các điều kiện sau:

- Đồ thị có n đỉnh. Các đỉnh được đánh số từ 1 đến n .
- Đồ thị có ít nhất một cạnh và số cạnh nhỏ hơn số đỉnh.
- Mỗi cạnh của đồ thị nối hai đỉnh phân biệt.
- Không có hai cạnh nào nối cùng một cặp đỉnh.
- Đồ thị liên thông.

Gọi $d_1, d_2, \dots, d_n$ lần lượt là bậc của các đỉnh $1, 2, \dots, n$. Nhắc lại, bậc của một đỉnh là số cạnh kề với đỉnh đó. Ta định nghĩa giá trị của một đồ thị là giá trị $s_{d_1} + s_{d_2} + \dots + s_{d_n}$.

Hãy dựng một đồ thị thoả mãn các điều kiện trên với giá trị lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 2222$).

Dòng thứ hai chứa $n - 1$ số nguyên $s_1, s_2, \dots, s_{n-1}$ ($0 \leq s_i \leq 10^6$).

Output

Dòng đầu tiên chứa một số nguyên là giá trị lớn nhất của một đồ thị.

Dòng thứ hai chứa một số nguyên m ($1 \leq m \leq n - 1$) thể hiện số cạnh của đồ thị.

Trong m dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên x và y ($1 \leq x, y \leq n$) cho biết đồ thị có một cạnh nối hai đỉnh x và y .

Nếu có nhiều phương án tối ưu, bạn được đưa ra một đồ thị bất kỳ.

Scoring

Với mỗi test, bạn được 68% số điểm nếu tìm ra được giá trị lớn nhất nhưng không đưa ra được một đồ thị thoả mãn.

Bộ test được chia làm các subtask như sau:

- Subtask 1 (16 điểm): $s_i = \lfloor i^{2.27} \rfloor$ với mọi $i = 1, 2, \dots, n - 1$
- Subtask 2 (16 điểm): $s_1 = 0$ và $s_i = \lfloor \frac{10^6}{i} \rfloor$ với mọi $i = 2, \dots, n - 1$
- Subtask 3 (24 điểm): $n \leq 333$
- Subtask 4 (24 điểm): $n \leq 777$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
4 1 3 0
output
8 3 1 4 2 3 3 4

input
5 0 0 0 10

output
10 4 1 2 1 3 1 4 1 5

G. Good Name

1 second, 512 megabytes

Kỳ thi của Trại hè Miền Trung — Tây Nguyên năm 2023 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn — Bình Định đã bắt đầu. Nhà vô địch của cuộc thi sẽ được nhận một chú gấu bông rất đẹp.

Ban tổ chức cần đặt một cái tên đẹp cho chú gấu bông này và tên phải liên quan đến chủ đề cho trước:

- Chủ đề sẽ là một xâu gồm n ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh viết thường (từ a đến z). Tên của chú gấu bông phải là một xâu con của xâu chủ đề. Xâu con của một xâu chính là một dãy các ký tự liên tiếp trong xâu.
- Ngoài ra, tên của chú gấu bông còn phải đa dạng, trong tên phải có ít nhất k ký tự phân biệt.

Các bạn hãy đếm giúp ban tổ chức rằng có bao nhiêu cách chọn xâu con từ xâu chủ đề để đặt tên cho gấu bông, hai cách chọn được coi là khác nhau nếu như vị trí bắt đầu xâu con hoặc vị trí kết thúc của xâu con khác nhau.

Input

- Dòng đầu tiên sẽ gồm hai số nguyên dương n và k ($1 \leq n \leq 10^6$, $1 \leq k \leq 26$) là độ dài của xâu chủ đề và số lượng ký tự phân biệt tối thiểu của xâu con thoả mãn.
- Dòng thứ hai gồm xâu chủ đề chứa n ký tự trong bảng chữ cái tiếng Anh viết thường.

Output

In ra một số nguyên không âm như yêu cầu của đề bài.

Scoring

- Subtask 1 (16 điểm): $k = 1$
- Subtask 2 (22 điểm): $k = 2$
- Subtask 3 (18 điểm): $n \leq 10^2$
- Subtask 4 (24 điểm): $n \leq 10^4$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
14 11 levanthuckkvoi
output
3

input
9 6 gspvhcute
output
10

input
6 2 kkkkkk
output
0

input
5 2 ngpin
output
10

input
11 4 fosdethuong
output
36

Giải thích test ví dụ:

- Test ví dụ 1: Có 3 xâu con gồm levanthuckkvoi, levanthuckkvo và evanthuckkvoi.
- Test ví dụ 2: Vì tất cả các ký tự đều phân biệt nên các xâu con có độ dài lớn hơn hoặc bằng 6 đều thoả mãn.
- Test ví dụ 3: Không tồn tại xâu con nào có ít nhất 2 ký tự phân biệt.
- Test ví dụ 4: Vì hai ký tự n nằm ở đầu và cuối nên các xâu con có độ dài lớn hơn hoặc bằng 2 đều thoả mãn.

H. Những chuyến bay

5 seconds, 512 megabytes

20 năm sau, Giáo sư FOS và PVH được phong hàm giáo sư thật.

Chiến tranh loạn lạc, nên từ hơn 200 quốc gia, qua sự sáp nhập và nội chiến giữa các nước, bản đồ thế giới chia thành n quốc gia, tạm đánh số từ 1 tới n . Tình cờ thay, GS.FOS đang ở quốc gia 1, và GS.PVH đang nghỉ hưu tại quốc gia n . Một hôm, FOS muốn đi thăm PVH, nên anh ta hú đàn em LNBA à nhằm ĐXMH học ở chuyên Long An đi thăm đàn anh của mình.

Cũng lại nhờ chiến tranh loạn lạc, nên cơ sở vật chất của các nước bị tàn phá nghiêm trọng, mỗi quốc gia chỉ có một sân bay đặt tại thủ đô. Đồng thời, trong cái rủi cũng có cái may, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không số 1 về đường bay quốc tế, cầm đầu liên minh hàng không SkyTeam. Giáo sư FOS trở thành thành viên triệu dặm, và nhận được k phiếu voucher.

Có m đường bay, với đường bay thứ i đi từ thủ đô của quốc gia u_i tới quốc gia v_i , có giá vé là w_i . Tuy nhiên, nếu giáo sư đặt vé cho đường bay thứ i và áp dụng voucher, thì giá vé được áp dụng là... $-w_i$ (bất ngờ chưa!). Vì thế, giáo sư hoàn toàn có thể gặp anh Hạnh mà không hề mất đồng nào, thậm chí là được thêm tiền.

Lưu ý:

- Có đường bay đi từ quốc gia u với quốc gia v không có nghĩa là sẽ có đường bay đi từ quốc gia v tới quốc gia u .
- Mỗi phiếu voucher chỉ có hiệu lực 1 lần, áp dụng lên duy nhất một vé.

GS.FOS nhờ đàn em tìm cách đặt vé của một số chuyến bay, để di chuyển từ thành phố 1 tới thành phố n , sao cho số tiền phải bỏ ra là ít nhất. Nói cách khác, giả sử FOS đặt k chuyến bay $f_1, f_2, \dots, f_k$ ($k \geq 1$), với chuyến bay thứ i mua vé của đường bay f_i và giá vé sau khi áp dụng voucher (hoặc không) là $w'_i = \pm w_i$; thì $v_{f_i} = u_{f_{i+1}}$ ($1 \leq i < n$) và tổng $w'_1 + w'_2 + \dots + w'_k$ phải là **nhỏ nhất**.

Hãy tìm cách đặt vé giúp GS.FOS để anh ta sớm được gặp GS.PVH nhé!

Input

- Dòng đầu tiên lần lượt chứa ba số nguyên dương n, m, k ($1 \leq n \leq 10^5; 1 \leq m \leq 3 \times 10^5; 0 \leq k \leq 200$).
- m dòng sau, dòng thứ i chứa ba số u_i, v_i, w_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n; u_i \neq v_i; 1 \leq w_i \leq 10^9$).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Scoring

- Subtask 1 (15 điểm): $k = 0$
- Subtask 2 (21 điểm): $k = 1$
- Subtask 3 (23 điểm): $e^{u_i} - e^{v_i} < u_i - v_i$ với mọi $1 \leq i \leq m$
- Subtask 4 (22 điểm): $n \leq 1000; m \leq 3000$
- Subtask 5 (19 điểm): Không có giới hạn nào khác

input
7 10 1
1 2 2
1 5 1
2 3 1
3 6 1
4 3 2
4 7 2
5 4 3
6 4 4
6 7 3
4 1 2
output
0

luôn đảm bảo có đáp án đi qua một cạnh/đỉnh nhiều lần, nhưng mỗi lần mua chỉ áp dụng cho một lần đi

test code đúng k lần.

Statement
is not
available
in
English
language

I. Bảo vệ hoa hồng

1.5 seconds, 512 megabytes

Miền Trung - Tây Nguyên là một vương quốc có n khu vườn hoa hồng tuyệt đẹp được bảo vệ bởi n toà tháp canh. Khu vườn thứ i được bảo vệ bởi các tháp canh có chỉ số $i, 2 \times i, 3 \times i, \dots$. Tháp canh thứ i có a_i chỉ số sức mạnh, nếu chỉ số sức mạnh của tháp canh thứ i giảm xuống 0, nó sẽ bị phá hủy.

Problems - Codeforces

Một ngày nọ, vương quốc này bị đội quân xâm lược từ phương Bắc do GS.PVH chỉ huy tiến đánh. Vì GS.PVH rất thích hoa hồng nên hẳn ta muốn chiếm lấy n khu vườn hoa. Để có thể bắt đầu đánh chiếm một vườn hoa, GS.PVH cần phá hủy toàn bộ các tháp canh bảo vệ vườn hoa đó. GSPVH ném bom q lần vào dàn tháp canh, lần ném bom thứ i ảnh hưởng đến các tháp canh có chỉ số từ l_i đến r_i , mỗi tháp canh sẽ bị trừ đi s_i điểm sức mạnh.

Vì quốc vương GS.FOS rất yêu quý n khu vườn hoa của mình nên sẽ huy động toàn bộ đội quân của mình để bảo vệ n khu vườn, nhưng vì vương quốc rất rộng nên n khu vườn được đặt cách xa nhau, vì vậy GS.FOS cần biết được thời điểm đầu tiên mà tất cả các tháp canh bảo vệ từng khu vườn bị phá hủy để có thể điều động quân lính đến bảo vệ.

Bạn hãy giúp GS.FOS tính toán thời điểm mà thời điểm đầu tiên mà tất cả các tháp canh bảo vệ từng khu vườn bị phá hủy nhé.

Input

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n, q ($1 \leq n, q \leq 10^6$) - số khu vườn và số đợt tấn công của GS.PVH.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$) - chỉ số sức mạnh của các tháp canh.
- q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 3 số nguyên l_i, r_i, s_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq n, 1 \leq s_i \leq 10^9$) biểu thị một lần ném bom của GS.PVH,

Output

- In ra n số nguyên, số nguyên thứ i là thời gian đầu tiên mà toàn bộ tháp canh bảo vệ vườn hoa thứ i bị phá hủy, nếu GS.PVH không thể phá hủy toàn bộ tháp canh bảo vệ vườn hoa thứ i thì in ra -1 .

Scoring

- Subtask 1 (30 điểm): $n, q \leq 5 \times 10^2$
- Subtask 2 (30 điểm): $n, q \leq 5 \times 10^3$
- Subtask 3 (20 điểm): $n, q \leq 10^5$
- Subtask 4 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm

input
8 7
4 5 2 2 9 6 2 8
5 8 3
5 7 4
3 4 1
2 2 4
2 4 2
8 8 9
2 7 5
output
-1 6 5 6 7 2 1 6

Trong test ví dụ trên:

- Sau truy vấn thứ 1, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 5, 2, 2, 6, 3, -1, 5]
- Sau truy vấn thứ 2, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 5, 2, 2, 2, -1, -5, 5]
- Sau truy vấn thứ 3, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 5, 1, 1, 2, -1, -5, 5]
- Sau truy vấn thứ 4, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, 1, 1, 1, 2, -1, -5, 5]
- Sau truy vấn thứ 5, sức mạnh của các tháp canh trở thành: [4, -1, -1, -1, 2, -1, -5, 5]

- Sau truy vấn thứ 6, sức mạnh của các tháp canh trở thành: $[4, -1, -1, -1, 2, -1, -5, -4]$
- Sau truy vấn thứ 7, sức mạnh của các tháp canh trở thành: $[4, -6, -6, -6, -3, -6, -10, -4]$
- Sau truy vấn thứ 8, sức mạnh của các tháp canh trở thành: $[-1, -11, -11, -11, -8, -11, -15, -9]$
- Với khu vườn thứ 2 thì sẽ được bảo vệ bởi tháp canh 2, 4, 6, 8 và thời gian đầu tiên tất cả 4 tháp canh đó bị phá huỷ sẽ là sau truy vấn thứ 6

Statement
is not
available
in
English
language

J. Phao chuối

1 second, 512 megabytes

Nếu bạn gặp khó trong việc xem đề bài, hãy tải file `lyson-materials.zip` trong mục `Contest materials` và xem các file ảnh bên trong để có bản đề đầy đủ và đẹp nhất.

"Cano kéo phao chuối" là một trò chơi cảm giác mạnh phổ biến ở các khu du lịch bãi biển hay hải đảo. Vượt lướt thần tốc trên những con sóng biển trắng xóa, phần khích với những lần văng, tạt cực mạnh, hò hét sảng khoái thổi bay mọi mệt mỏi là những giây phút thư giãn tuyệt đối cùng bạn bè khi trải nghiệm trò chơi hấp dẫn này! Trò chơi có một chiếc phao dài hình quả chuối được bơm căng và gắn chặt với một chiếc cano. Một nhóm người chơi ngồi thành hàng lên chiếc phao này để người điều khiển chiếc cano lái đi. Tùy vào cách lái, người chơi sẽ chứng kiến chiếc phao của mình vun vút lao đi trên dòng bọt biển trắng xóa, chòng chành nghiêng ngả hay quay đầu chuyển hướng bất ngờ đến thót tim.

Nhưng trò chơi không chỉ có thế! Người ta gọi nó là "phao chuối" không chỉ vì nó trông giống quả chuối, mà là vì cái phao nó cũng... chuối thật sự. Đỉnh điểm của "cảm giác mạnh" của trò chơi chính là khi cái phao nó bị lật và tất cả mọi người ở trên đều rơi xuống nước. Những vụ lật phao này không hiếm trên thế giới, điển hình là một vụ lật phao chuối được ghi nhận tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 vừa qua. Người ta thường nghĩ rằng "cano kéo phao chuối" chỉ dành cho người dũng cảm và ưa mạo hiểm. Nhưng thực tế, nếu thiếu đi những người nhút nhát, sợ nước trên chiếc phao chuối kia, độ hấp dẫn của trò chơi sẽ vơi đi ít nhiều. Ai cũng biết tiếng hú hét là chất xúc tác quan trọng giúp cảm xúc lên được mức cao nhất, và không gì kích thích hơn tiếng hét thấu trời của những kẻ đang nơm nớp lo sợ bị biển nước xâm chiếm. Đó là chưa kể, người sợ nước sẽ bám rất chặt vào mọi thứ mà họ có thể bám được, chính vì thế mà người ngồi trước hay ngồi sau họ sẽ cảm nhận áp lực mạnh một cách khủng khiếp. Và khi ấy, có khi "cảm giác mạnh" nhất mà bạn có được lại không phải tới từ sóng nước, mà lại tới từ những đồng đội nhút nhát kề bên. Bởi thế, lời khuyên chân thành, nếu muốn trải nghiệm trò chơi phao chuối kia, hãy ráng rủ thêm những người nhất nước chơi cùng nha. À rồi thì cứ rủ, còn có rủ nổi hay không lại là câu chuyện khác. Hi hi.

Nhân ngày tiếp đón giáo sư, cô giáo Mây ở trường LK tổ chức chuyến đi dã ngoại cho các bạn trong lớp. Lần này, đảo Lý Sơn là địa điểm được cô giáo chọn. Sẽ có n bạn tham dự chuyến đi này. Các bạn được đánh số từ 1 đến n ; bạn thứ i có độ sợ nước là w_i . Độ sợ nước càng cao, bạn đó càng sợ bị rơi xuống nước. Ngược lại, những bạn có độ sợ nước thấp là những bạn sẵn sàng xông pha chinh phục biển khơi.

Problems - Codeforces

Cô giáo Mây muốn cho cả n bạn thử sức với trò chơi "cano kéo phao chuối" ở trên. Do có đồng học sinh; cô giáo dự định sẽ chia các bạn vào một hoặc nhiều nhóm và mỗi nhóm sẽ cùng leo lên một chiếc phao chuối. Cách chia nhóm của cô giáo thoả mãn các điều kiện sau:

- Mỗi nhóm chứa một hoặc nhiều bạn học sinh.
- Mỗi bạn thuộc vào chính xác một nhóm.
- Các bạn trên cùng một nhóm phải có số thứ tự liên tiếp nhau.
- Số nhóm có thể là một số nguyên bất kỳ từ 1 đến n .

Như đã nói ở trên, để trò chơi "cano kéo phao chuối" được hấp dẫn, một nhóm nên có sự kết hợp của những bạn dũng cảm, ham cảm giác mạnh và cả những bạn run sợ, nhút nhát. Bởi thế, cô giáo Mây cho rằng, độ hấp dẫn của một nhóm được tính bằng chênh lệch độ sợ nước của bạn có độ sợ nước nhỏ nhất và bạn có độ sợ nước lớn nhất trong nhóm. Nói cách khác, nếu một nhóm chứa các bạn học sinh có số thứ tự từ l đến r ($1 \leq l \leq r \leq n$), độ hấp dẫn của nhóm là $\max(w_l, w_{l+1}, \dots, w_{r-1}, w_r) - \min(w_l, w_{l+1}, \dots, w_{r-1}, w_r)$.

Cô giáo Mây muốn chia nhóm sao cho tổng độ hấp dẫn của các nhóm là lớn nhất có thể. Và đây là bài toán mà bạn cần giúp cô.

Tuy nhiên, cô giáo nhận ra rằng, việc chia nhóm có thể không đơn giản như vậy, bởi các bạn có thể yêu nhau hoặc ghét nhau một cách ngẫu nhiên (tình yêu mà, ai mà đoán trước được chuyện hợp tan cơ chứ), thí dụ cùng là BT nhưng HLBT với VNBT lắm khi cũng chẳng thân nhau đâu. Do đó, sẽ có những đôi bạn đòi phải được lên cùng một chiếc phao chuối, nhưng cũng có những đôi bạn khác lại nhất quyết không chịu đồng hành cùng nhau.

Bởi vậy, cô giáo đã viết ra q tình huống, mỗi tình huống thuộc một trong hai dạng sau:

- $L\ x\ y$: Bạn thứ x và bạn thứ y là một cặp và nhất định phải được chia vào cùng một nhóm.
- $H\ x\ y$: Bạn thứ x và bạn thứ y từng là một cặp nhưng giờ đã chia tay, vì vậy hai bạn nhất quyết phải ở hai nhóm khác nhau.

Với mỗi tình huống kể trên, các bạn cần giúp cô tìm ra cách chia nhóm sao cho vẫn thoả mãn các tiêu chí ban đầu, vẫn tối đa hoá tổng độ hấp dẫn của các nhóm, mà đồng thời thoả mãn điều kiện bổ sung. Lưu ý rằng, trong mỗi tình huống, chỉ có một đôi bạn yêu hoặc ghét nhau, nên chỉ có thêm chính xác một ràng buộc bổ sung so với bài toán ban đầu.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 6$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và q ($0 < n, \frac{q}{3} \leq 500^2$) lần lượt là số bạn tham gia chuyến đi và số tình huống của cô giáo.

Dòng thứ ba chứa n số nguyên $w_1, w_2, \dots, w_n$ ($0 \leq w_i \leq 10^8$) thể hiện độ sợ nước của các bạn.

Trong q dòng cuối cùng, mỗi dòng mô tả một tình huống theo một trong dạng ở trên. Các tham số x và y thoả mãn $1 \leq x, y \leq n$ và $\sin\{x\}\cos\{y\} \neq \sin\{y\}\cos\{x\}$.

Output

In ra $q + 1$ số nguyên, trong đó:

- Số nguyên đầu tiên là kết quả của bài toán gốc, tức tổng độ hấp dẫn tối đa của các nhóm trong trường hợp không có ràng buộc bổ sung.
- q số nguyên còn lại thể hiện kết quả của bài toán trong q tình huống khi có thêm một ràng buộc bổ sung.

Các số nguyên được viết trên một dòng, ngăn nhau bởi dấu cách.

Scoring

- Subtask 1 (18 điểm): $n \leq 17$ và $q \leq 52$
- Subtask 2 (13 điểm): $n \leq 80$ và $q \leq 400$
- Subtask 3 (17 điểm): $n \leq 300$ và $q \leq 900$
- Subtask 4 (15 điểm): $q \leq 60$ và tất cả các tình huống đều có dạng H x y.
- Subtask 5 (16 điểm): Tất cả các tình huống đều có dạng H x y.
- Subtask 6 (21 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1
7 4
2 2 7 1 9 9 7
L 2 4
H 4 5
L 4 5
H 2 4
output
15 10 8 15 15

Trong ví dụ ở trên, có $n = 7$ bạn tham gia chuyển đi với độ sợ nước lần lượt là 2, 2, 7, 1, 9, 9, 7.

Với bài toán gốc (khi không có đôi bạn yêu nhau hoặc ghét nhau), cách chia nhóm tối ưu gồm ba nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 3. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7) - \min(2, 2, 7) = 5$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 4 đến 5. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(1, 9) - \min(1, 9) = 8$.
- Nhóm thứ ba gồm các bạn có số thứ tự từ 6 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 7) - \min(9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $5 + 8 + 2 = 15$.

Trong tình huống đầu tiên, bạn thứ 2 và bạn thứ 4 yêu nhau và muốn ở chung một nhóm. Khi đó cách nhóm tối ưu gồm hai nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 5. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7, 1, 9) - \min(2, 2, 7, 1, 9) = 8$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 6 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 7) - \min(9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $8 + 2 = 10$.

Trong tình huống thứ hai, bạn thứ 4 và bạn thứ 5 không muốn ở chung một nhóm. Khi đó cách nhóm tối ưu gồm hai nhóm:

- Nhóm thứ nhất gồm các bạn có số thứ tự từ 1 đến 4. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(2, 2, 7, 1) - \min(2, 2, 7, 1) = 6$.
- Nhóm thứ hai gồm các bạn có số thứ tự từ 5 đến 7. Độ hấp dẫn của nhóm là $\max(9, 9, 7) - \min(9, 9, 7) = 2$.

Tổng độ hấp dẫn của các nhóm là $6 + 2 = 8$.

Với hai tình huống còn lại, phương án chia nhóm tối ưu giống với trong bài toán khi không có ràng buộc bổ sung.

Statement
is not
available
in

English
language

K. Đường đi trên lưới

1.75 seconds, 256 megabytes

Cho một bảng gồm m hàng và n cột. Các hàng được đánh số từ 1 đến m theo thứ tự từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến n theo thứ tự từ trái qua phải. Ô nằm trên hàng i và cột j được ký hiệu là (i, j) , tại đây có ghi một chữ cái tiếng Anh in thường được ký hiệu là $c_{i,j}$.

Ta cần đi từ ô góc trái trên $(1, 1)$ xuống ô góc phải dưới (m, n) . Trong mỗi bước di chuyển, bạn được đi từ vị trí hiện tại sang ô liền kề bên phải hoặc ô liền kề phía dưới. Nói cách khác, giả sử hiện tại bạn đang ở ô (r, c) , bước tiếp theo bạn có thể di chuyển tới một trong hai ô $(r + 1, c)$ và $(r, c + 1)$, nếu như các ô này nằm trong bảng. Trong quá trình đi, ta lần lượt ghi lại các chữ cái trên các ô đi qua. Khi đó, với mỗi cách đi hợp lệ, ta xây dựng được một xâu ký tự.

Trong bài tập này, bạn xét tất cả các cách đi hợp lệ từ ô $(1, 1)$ tới ô (m, n) và liệt kê tất cả các xâu ký tự xây dựng được từ những cách đi này. Bạn được cho q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các xâu ký tự có thứ tự từ điển thứ $k_1, k_2, \dots, k_q$ trong tập hợp các xâu ký tự xây dựng được ở trên.

Lưu ý rằng, có thể tồn tại nhiều đường đi với cùng một xâu ký tự, khi đó, xâu ký tự này sẽ được tính nhiều lần.

Nhắc lại, xâu ký tự $S = s_1 s_2 \dots s_m$ có thứ tự từ điển nhỏ hơn xâu ký tự $T = t_1 t_2 \dots t_n$ khi và chỉ khi một trong hai điều kiện sau đây được thỏa mãn:

- $m < n$ và $s_i = t_i$ với mọi $1 \leq i \leq m$.
- Tồn tại chỉ số i sao cho $i \leq \min(m, n)$, $s_i < t_i$ và $s_j = t_j$ với mọi $1 \leq j < i$.

Ví dụ, gspvnh có thứ tự từ điển nhỏ hơn gspvhcute, tranchau có thứ tự từ điển nhỏ hơn trasua.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 5$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa ba số nguyên m, n ($1 \leq m, n \leq 1000$) và q ($1 \leq q \leq 50$) lần lượt là số hàng và số cột của bảng và số câu hỏi bạn cần trả lời.

Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n ký tự thể hiện các ký tự được viết trên bảng. Tất cả các ký tự đều là chữ cái tiếng Anh in thường.

Dòng cuối cùng chứa q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$ ($1 \leq k_i \leq 9 \cdot 10^{18}$) thể hiện các câu hỏi. Dữ liệu vào đảm bảo các giá trị này không lớn hơn số cách đi hợp lệ trong bảng.

Output

In ra trên q dòng, trong đó dòng thứ i chứa một xâu ký tự là xâu có thứ tự từ điển thứ k_i trong tập hợp các xâu ký tự tương ứng với mọi đường đi hợp lệ.

Scoring

- Subtask 1 (20 điểm): $m, n \leq 10$
- Subtask 2 (20 điểm): $k_1 = k_2 = \dots = k_q = 1$
- Subtask 3 (20 điểm): Mọi ký tự trên bảng đều giống nhau.
- Subtask 4 (20 điểm): $m, n \leq 100$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 3 4 10 gspv hsiu cute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
output
ghcute ghsite ghsiue ghsute gspite gspiue gspvue gssite gssiuue gssute

input
1 3 5 7 aaaaa aaaaa aaaaa 2 2 7 1 9 9 7
output
aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa

input
1 4 8 4 tuyenduc voodichh worldcup muonnam 22 7 19 97
output
tuoorldnam tuoodidcam tuoorldcum tvoodldcupm

Statement
is not
available
in
English
language

L. Đường đi trên lưới

4.5 seconds, 256 megabytes

Cho một bảng gồm m hàng và n cột. Các hàng được đánh số từ 1 đến m theo thứ tự từ trên xuống dưới. Các cột được đánh số từ 1 đến n theo thứ tự từ trái qua phải. Ô nằm trên hàng i và cột j được ký hiệu là (i, j) , tại đây có ghi một chữ cái tiếng Anh in thường được ký hiệu là $c_{i,j}$.

Ta cần đi từ ô góc trái trên (ô $(1, 1)$) xuống ô góc phải dưới (ô (m, n)). Trong mỗi bước di chuyển, bạn được đi từ vị trí hiện tại sang ô liền kề bên phải, ô liền kề phía dưới hoặc đi chéo một bước theo hướng vừa sang phải vừa xuống dưới. Nói cách khác, giả sử hiện tại bạn đang ở ô (r, c) , bước tiếp theo bạn có thể di chuyển tới một trong ba ô $(r + 1, c)$, $(r, c + 1)$ và $(r + 1, c + 1)$, nếu như các ô này nằm trong bảng. Trong quá trình đi, ta lần lượt ghi lại các chữ cái trên các ô đi qua. Khi đó, với mỗi cách đi hợp lệ, ta xây dựng được một xâu ký tự.

Trong bài tập này, bạn xét tất cả các cách đi hợp lệ từ ô $(1, 1)$ tới ô (m, n) và liệt kê tất cả các xâu ký tự xây dựng được từ những cách đi này. Bạn được cho q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra các xâu ký tự có thứ tự từ điển thứ $k_1, k_2, \dots, k_q$ trong tập hợp các xâu ký tự xây dựng được ở trên.

Lưu ý rằng, có thể tồn tại nhiều đường đi với cùng một xâu ký tự, khi đó, xâu ký tự này sẽ được tính nhiều lần.

Nhắc lại, xâu kí tự $S = s_1s_2\dots s_m$ có thứ tự từ điển nhỏ hơn xâu kí tự $T = t_1t_2\dots t_n$ khi và chỉ khi một trong hai điều kiện sau đây được thỏa mãn:

- $m < n$ và $s_i = t_i$ với mọi $1 \leq i \leq m$.
- Tồn tại chỉ số i sao cho $i \leq \min(m, n)$, $s_i < t_i$ và $s_j = t_j$ với mọi $1 \leq j < i$.

Ví dụ, gspvnh có thứ tự từ điển nhỏ hơn gspvhcute, tranchau có thứ tự từ điển nhỏ hơn trasua.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên θ ($1 \leq \theta \leq 5$) là số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa ba số nguyên m, n ($1 \leq m, n \leq 200$) và q ($1 \leq q \leq 50$) lần lượt là số hàng và số cột của bảng và số câu hỏi bạn cần trả lời.

Trong m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa n ký tự thể hiện các ký tự được viết trên bảng. Tất cả các ký tự đều là chữ cái tiếng Anh in thường.

Dòng cuối cùng chứa q số nguyên $k_1, k_2, \dots, k_q$ ($1 \leq k_i \leq 9 \cdot 10^{18}$) thể hiện các câu hỏi. Dữ liệu vào đảm bảo các giá trị này không lớn hơn số cách đi hợp lệ trong bảng.

Output

In ra trên q dòng, trong đó dòng thứ i chứa một xâu ký tự là xâu có thứ tự từ điển thứ k_i trong tập hợp các xâu ký tự tương ứng với mọi đường đi hợp lệ.

Scoring

- Subtask 1 (20 điểm): $m, n \leq 10$
- Subtask 2 (20 điểm): $k_1 = k_2 = \dots = k_q = 1$
- Subtask 3 (20 điểm): Mọi ký tự trên bảng đều giống nhau.
- Subtask 4 (20 điểm): $m, n \leq 50$
- Subtask 5 (20 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 3 4 25 gspv hsiu cute 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

output
ghcute ghsie ghsite ghsiue ghste ghsute ghute gsie gsie gsite gsite gsiue gsiue gspie gspite gspiue gspue gspvue gssie gssite gssiue gsste gssute gste gsute

input
1 3 5 7 aaaaa aaaaa aaaaa 2 2 7 1 9 9 7
output
aaaaa aaaaa aaaaaaa aaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa

input
1 4 8 4 tuyenduc voodichh worldcup muonnamm 22 7 19 97
output
toodicumm tooddnam toodicmm tuodicumm

input
1 3 3 13 iii iii iih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

output
iih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih iiih

input
1 3 3 13 hhh hhh hhi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
output
hhghi hhghi hhghi hhghi hhghi hhghi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhhi hhi

Statement
is not
available
in
English
language

M. Sơn tường

0.25 seconds, 8 megabytes

Sau khi chính thức "đeo gông vào cổ" và "vác nợ vào thân", hai trái tim hồng An và Bình cùng nhau xây dựng tổ ấm. Sau khi đã dựng lên một ngôi nhà nhỏ, đôi bạn trẻ cùng nhau sơn bức tường của ngôi nhà trông cho rực rỡ.

Bức tường có dạng một lưới tọa độ Descartes, trong đó trục Oy nằm ở chân tường. Hai bạn trẻ phân công nhau: An sơn phần tường nằm giữa hai đường thẳng $x = a_1$ và $x = a_2$, Bình sơn phần tường nằm giữa hai đường thẳng $x = b_1$ và $x = b_2$. Hãy tính tổng độ rộng của phần tường được sơn bởi ít nhất một bạn.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa bốn số nguyên a_1, a_2, b_1, b_2 ($0 \leq |a_1|, |a_2|, |b_1|, |b_2| \leq 2 \cdot 10^9$).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là tổng độ rộng của phần tường đã được sơn.

Scoring

- Subtask 1 (32 điểm): $0 \leq a_1, a_2, b_1, b_2 \leq 100$
- Subtask 2 (68 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
2 27 19 97
output
95

Statement
is not
available
in
English
language

N. Tìm ẩn số

1.5 seconds, 256 megabytes

Chắc hẳn các bạn đã từng ít nhất một lần theo dõi chương trình "Tìm ẩn số". Đây là trò chơi từng được phát sóng vào 10h sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Phần hấp dẫn nhất của chương trình là vòng chơi thứ ba, ở đó người chơi sẽ đi khám phá những bí ẩn, là những số tiền từ rất nhỏ (1000 VNĐ) đến rất lớn (100 triệu VNĐ) được giấu đằng sau những chiếc cặp, và cố gắng mang về cho mình số tiền thưởng lớn nhất. Tuy nhiên, để tới được vòng 3, người chơi cần vượt qua vòng thi đầu tiên, là một vòng thi về kiến thức hiểu biết chung.

Trong vòng thi đầu tiên, n người chơi phải trả lời q câu hỏi trắc nghiệm của chương trình. Trong mỗi câu hỏi, thí sinh có thể đáp đúng hoặc sai. Mỗi thí sinh đáp đúng được cộng số điểm bằng số người đáp sai trong câu hỏi đó. Thí sinh đáp sai không được cộng và cũng không bị trừ điểm.

Sau khi kết thúc q câu hỏi, các thí sinh được xếp hạng theo các quy tắc sau:

- Thí sinh có điểm cao luôn xếp trên thí sinh có điểm thấp.
- Trong các thí sinh có cùng điểm số, thí sinh trả lời đúng nhiều câu hỏi hơn xếp trên.
- Trong các thí sinh có cùng điểm số và cùng số câu trả lời đúng, thí sinh nào có tên có thứ tự từ điển nhỏ hơn xếp trên.

Cho biết thông tin về các câu trả lời của mỗi thí sinh, hãy in ra bảng tổng sắp chung cuộc của vòng chơi.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q ($1 \leq n, q \leq 6 \cdot 10^5$) lần lượt là số thí sinh và số câu hỏi của vòng chơi.

Trong n dòng còn lại, dòng thứ i cho biết thông tin về thí sinh thứ i theo khuôn dạng sau:

- Đầu tiên là xâu kí tự s_i thể hiện tên của thí sinh này. Xâu kí tự này chỉ bao gồm chữ cái in thường và dấu cách. Xâu kí tự này có độ dài không quá 7, không được bắt đầu hoặc kết thúc bởi dấu cách và không có hai dấu cách liên tiếp nhau.
- Tiếp theo là một số nguyên c_i ($0 \leq c_i \leq q$) là số câu hỏi mà người này đã đáp sai.
- Cuối cùng là c_i số nguyên phân biệt $w_i^{(1)}, w_i^{(2)}, \dots, w_i^{(c_i)}$ ($1 \leq w_i^{(j)} \leq q$) cho biết các câu hỏi mà thí sinh thứ i đã đáp sai. Thí sinh này đáp đúng ở tất cả các câu còn lại.

Dữ liệu vào đảm bảo tên của các thí sinh là đôi một phân biệt, và $0 \leq c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq 10^6$.

Output

In ra n dòng, mỗi dòng chứa tên và số điểm của một thí sinh, được ngăn với nhau bởi một dấu cách. Các thí sinh được liệt kê theo thứ tự từ trên xuống dưới của bảng xếp hạng.

Scoring

- Subtask 1 (20 điểm): $n, q \leq 20$ và $c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq 100$.
- Subtask 2 (20 điểm): $n, q \leq 300$ và $c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq 1000$.
- Subtask 3 (20 điểm): $n, q \leq 4000$ và $c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq 10000$.
- Subtask 4 (20 điểm): $n, q \leq 50000$ và $c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq 100000$.
- Subtask 5 (20 điểm): $n, q \leq 600000$ và $c_1 + c_2 + \dots + c_n \leq 1000000$.

input
5 6 chanlam 0 duduadi 3 1 3 5 nguvloi 3 1 3 5 dxmh 6 1 2 3 4 5 6 nhkt 6 1 2 3 4 5 6
output
chanlam 18 duduadi 6 nguvloi 6 dxmh 0 nhkt 0

Statement
is not
available
in
English
language

O. Xếp đồ chơi

0.5 seconds, 512 megabytes

Bé Hạnh xếp n khối hộp của mình ra thành một hàng thẳng. Bé đánh số các khối hộp từ 1 đến n theo thứ tự từ trái qua phải. n khối hộp của bé có mặt đáy giống nhau. Chiều cao của khối hộp thứ i là h_i .

Bé Hạnh thích thú nghịch ngợm số đồ chơi của mình. Nhưng có một điều khiến bé Hạnh không vui: Các khối hộp này được xếp khá lộn xộn, khối thấp khối cao xếp cạnh nhau. Bé muốn tạo ra được một dãy khối hộp mà ở trong đó các khối có chiều cao tăng dần: khối bên phải có chiều cao lớn hơn hẳn khối bên trái. Để làm được điều này, bé Hạnh thực hiện một số lần thao tác sau: Bé Hạnh lấy hai khối hộp ở cạnh nhau và ghép lại. Khối hộp sau khi ghép lại có chiều cao bằng tổng chiều cao của hai khối hộp được dùng để ghép, và được đặt ở vị trí của hai khối hộp ban đầu. Bé Hạnh sẽ thực hiện thao tác ghép hai khối hộp một số lần, nhưng khối hộp một khi đã được ghép lại sẽ không bao giờ tách ra.

Hãy giúp bé Hạnh tính số lần ghép tối thiểu để có một dãy khối hộp với chiều cao tăng dần (khối bên phải bắt buộc cao hơn hẳn khối bên trái).

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 9000$) — số khối hộp của bé Hạnh.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($1 \leq h_i \leq 10^9$) — chiều cao của các khối hộp theo thứ tự từ trái qua phải.

Output

Một số nguyên duy nhất là số lần ghép các khối hộp nhỏ nhất để có được một dây hộp với chiều cao tăng dần.

Scoring

- Subtask 1 (10 điểm): $h_1 = h_2 = \dots = h_n$
- Subtask 2 (10 điểm): $n \leq 5$
- Subtask 3 (15 điểm): $n \leq 15$
- Subtask 4 (15 điểm): $n \leq 75$
- Subtask 5 (15 điểm): $n \leq 450$
- Subtask 6 (15 điểm): $n \leq 2250$
- Subtask 7 (20 điểm): $n \leq 9000$

input
7 2 2 7 1 9 9 7
output
3

input
6 5 4 4 3 3 3
output
3

input
3 22 7 1997
output
1

input
5 1 2 3 4 5
output
0

input
11 39916800 3628800 362880 40320 5040 720 120 24 6 2 1
output
10

Trong ví dụ thứ nhất, chiều cao các khối hộp ban đầu là (2, 2, 7, 1, 9, 9, 7). Bé Hạnh thực hiện các thao tác ghép như sau:

- Ghép khối hộp thứ tư với khối hộp thứ năm. Dây chiều cao của các khối hộp trở thành (2, 2, 7, 10, 9, 7).
- Ghép khối hộp thứ nhất với khối hộp thứ hai. Dây chiều cao của các khối hộp trở thành (4, 7, 10, 9, 7).
- Ghép khối hộp thứ tư với khối hộp thứ năm. Dây chiều cao của các khối hộp trở thành (4, 7, 10, 16).

Trong ví dụ thứ hai, chiều cao các khối hộp ban đầu là (5, 4, 4, 3, 3, 3). Bé Hạnh thực hiện các thao tác ghép như sau:

- Ghép khối hộp thứ năm với khối hộp thứ sáu. Dây chiều cao của các khối hộp trở thành (5, 4, 4, 3, 6).

Problems - Codeforces

- Ghép khối hộp thứ hai với khối hộp thứ ba. Dây chiều cao của các khối hộp trở thành (5, 8, 3, 6).
- Ghép khối hộp thứ ba với khối hộp thứ tư. Dây chiều cao của các khối hộp trở thành (5, 8, 9).

Statement
is not
available
in
English
language

P. Vòng trang sức

0.5 seconds, 256 megabytes

Bé Hạnh có n dây chuyền, mỗi dây chuyền có một số hạt trang sức. Có tất cả 26 loại hạt trang sức khác nhau. Bé Hạnh muốn làm một chiếc vòng đeo tay từ số đồ trang sức này.

Để làm chiếc vòng mơ ước, đầu tiên bé Hạnh xếp n dây chuyền đã có ra trên một hàng. Sau đó bé Hạnh chọn ra một số (ít nhất một) dây chuyền để làm chiếc vòng của mình. Theo thứ tự từ trái qua phải, bé Hạnh lần lượt đặt những chiếc dây đã chọn lên một vòng tròn theo chiều kim đồng hồ nhưng không làm thay đổi thứ tự của các hạt trang sức trên mỗi dây. Cuối cùng, bé lấy chỉ buộc nối những cặp hạt trang sức cạnh nhau trên những dây chuyền khác nhau để tạo thành chiếc vòng đeo tay. Bé Hạnh muốn chiếc vòng của mình càng to càng tốt (nghĩa là tổng số hạt trang sức trên các dây được chọn là lớn nhất có thể). Ngoài ra, bé Hạnh muốn rằng hai hạt trang sức được buộc chỉ lại với nhau phải thuộc cùng một loại.

Nói cách khác, ta ký hiệu 26 loại hạt trang sức bằng các chữ cái in thường từ 'a' tới 'z' và biểu diễn mỗi sợi dây chuyền của bé Hạnh bằng một xâu ký tự, mỗi ký tự thể hiện loại của một hạt trang sức. Gọi $s_1, s_2, \dots, s_n$ là n dây chuyền của bé Hạnh được xếp ra theo thứ tự từ trái qua phải và giả sử bé Hạnh chọn ra k dây chuyền thứ $i_1, i_2, \dots, i_k$ ($1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$) để làm chiếc vòng đeo tay. Khi đó:

- Ký tự cuối cùng của xâu s_{i_1} phải trùng với ký tự đầu tiên của xâu s_{i_2} .
- Ký tự cuối cùng của xâu s_{i_2} phải trùng với ký tự đầu tiên của xâu s_{i_3} .
- ...
- Ký tự cuối cùng của xâu $s_{i_{k-1}}$ phải trùng với ký tự đầu tiên của xâu s_{i_k} .
- Ký tự cuối cùng của xâu s_{i_k} phải trùng với ký tự đầu tiên của xâu s_{i_1} .

Chú ý rằng, bé Hạnh không làm thay đổi các hạt trong mỗi sợi dây chuyền cũng như đảo ngược thứ tự của chúng. Bé Hạnh có thể chỉ chọn đúng một sợi dây chuyền, khi đó bé sẽ dùng chỉ buộc hạt đầu tiên và hạt cuối cùng của sợi dây này với nhau, và do đó chúng phải thuộc cùng một loại.

Hãy giúp bé Hạnh tạo được chiếc vòng từ nhiều hạt trang sức nhất có thể nhé.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 700000$) — số sợi dây chuyền bé Hạnh có.

Dòng thứ hai chứa n xâu ký tự mô tả n dây chuyền của bé Hạnh theo thứ tự từ trái qua phải. Mỗi xâu ký tự có từ 1 tới 10 ký tự latin in thường.

Output

Gồm một số nguyên duy nhất là số hạt trang sức tối đa trên chiếc vòng đeo tay của bé Hạnh. Nếu bé không thể làm được một chiếc vòng như ý, in ra 0.

Scoring

- Subtask 1 (25 điểm): $n \leq 20$.
- Subtask 2 (25 điểm): $n \leq 300$.
- Subtask 3 (25 điểm): $n \leq 50000$.
- Subtask 4 (25 điểm): $n \leq 700000$.

input
3 abc ca cba
output
6

input
4 chuyen khntn dhkhntn dhqghn
output
0

input
3 gs p vh
output
1

Trong ví dụ đầu tiên, bé Hạnh chọn hai sợi dây chuyền thứ nhất ('abc') và sợi dây chuyền thứ hai ('cba') với tổng cộng 6 hạt trang sức.

Trong ví dụ thứ hai, bé Hạnh không thể tạo được chiếc vòng đeo tay như ý.

Trong ví dụ thứ ba, bé Hạnh chỉ có thể chọn sợi dây chuyền thứ hai ('p') với chỉ 1 hạt trang sức.

Statement
is not
available
in
English
language

Q. Không phải quân hậu

1.25 seconds, 8 megabytes

Trong bài tập này, ta xét một bàn cờ vua đặc biệt gồm r hàng và c cột. Trên đó, ta định nghĩa một quân cờ đặc biệt, đó là quân "không phải quân hậu". Trong một nước đi, quân cờ "không phải quân hậu" có thể đi tới bất kì ô nào trên bàn cờ mà quân hậu bình thường không thể đi tới. Nói cách khác, quân cờ "không phải quân hậu" trong một nước có thể đi tới tất cả các ô, trừ các ô cùng hàng, cùng cột hoặc cùng đường chéo chính hay đường chéo phụ với vị trí hiện tại. Chú ý rằng, quân cờ này trong một nước bắt buộc phải đi đến ô khác, không được đứng yên ở vị trí hiện tại.

Hãy đếm số chuỗi di chuyển hợp lệ độ dài n của một quân "không phải quân hậu". Một chuỗi di chuyển hợp lệ là một dãy gồm $n + 1$ ô $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ sao cho với mọi $1 \leq i \leq n$, quân "không phải quân hậu" có thể đi từ ô (x_{i-1}, y_{i-1}) đến ô (x_i, y_i) . Hai chuỗi di chuyển được coi là khác nhau nếu như tồn tại chỉ số i sao cho ô thứ i ở chuỗi này khác với ô thứ i ở chuỗi kia.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa ba số nguyên r, c và n ($1 \leq r, c \leq 227, 0 \leq n \leq 722$).

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số chuỗi di chuyển hợp lệ độ dài n theo modulo 998244353.

Scoring

- Subtask 1 (22 điểm): $r, c, n \leq 5$
- Subtask 2 (26 điểm): $r, c, n \leq 30$
- Subtask 3 (26 điểm): $r, c \leq 100$ và $n \leq 500$.
- Subtask 4 (26 điểm): $r, c \leq 227$ và $n \leq 722$.

input
3 3 1
output
16

input
2 3 23
output
4

input
22 7 97
output
508861988

Trong ví dụ đầu tiên, bàn cờ gồm 3 hàng và 3 cột. Do đó, nếu quân cờ xuất phát ở ô trung tâm, nó không thể di chuyển bước nào. Nếu xuất phát ở bất kì ô nào khác, nó có hai ô có thể đi tới (di chuyển theo hình quân mã). Vì vậy, số chuỗi di chuyển độ dài 1 là $8 \cdot 2 = 16$.

Statement
is not
available
in
English
language

R. Dãy nghịch thế

0.5 seconds, 256 megabytes

Cho một cây gồm n đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 tới n . Đỉnh r được chọn làm gốc của cây. Một *nghịch thế* trên cây là một bộ hai đỉnh u và v sao cho $u > v$ và u là tổ tiên của v . Đếm số nghịch thế trên cây.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và r ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5, 1 \leq r \leq n$), lần lượt là số đỉnh của cây và đỉnh được chọn làm gốc cây.

Trong $n - 1$ dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của cây.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số nghịch thế trên cây.

Scoring

- Subtask 1 (35 điểm): $n \leq 300$.

- Subtask 2 (25 điểm): Đường đi dài nhất trên cây có độ dài $n - 1$ và gốc cây có bậc bằng 1.
- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input

```
1
7 4
1 2
2 6
1 3
3 4
3 5
4 7
```

output

```
5
```

input

```
2
5 1
1 2
2 3
3 4
4 5
```

output

```
0
```

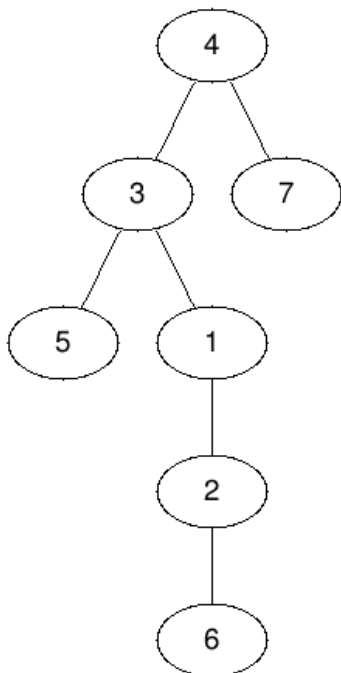
input

```
3
7 4
1 2
2 6
1 3
3 4
3 5
4 7
```

output

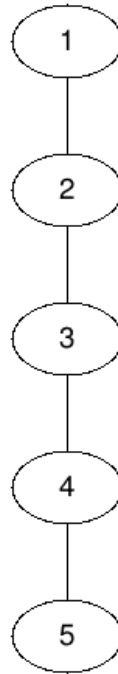
```
5
```

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ nhất và thứ ba:



Các cặp nghịch thế trên cây là (4, 3), (4, 1), (4, 2), (3, 1), (3, 2).

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ hai:



Statement
is not
available
in
English
language

S. Tô màu cây

0.25 seconds, 32 megabytes

Cây là đồ thị vô hướng, liên thông và không có chu trình. Cho một cây, bạn cần tô màu cây này. Mỗi đỉnh cần được tô bởi một trong c màu khác nhau, và **hai đỉnh kề nhau không được tô cùng màu**.

Hãy đếm số cách tô thỏa mãn điều kiện trên. Do kết quả có thể rất lớn, bạn cần in ra đáp số theo modulo 998244353.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 3$) — số thứ tự của subtask chứa test này.

Dòng thứ hai chứa hai số nguyên n và c ($1 \leq n \leq 3 \cdot 10^5$, $1 \leq c \leq 10^9$), lần lượt là số đỉnh của cây và số màu để bạn lựa chọn.

Trong $n - 1$ dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v ($1 \leq u, v \leq n$) mô tả một cạnh của cây.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là số cách tô màu cây hợp lệ modulo 998244353.

Scoring

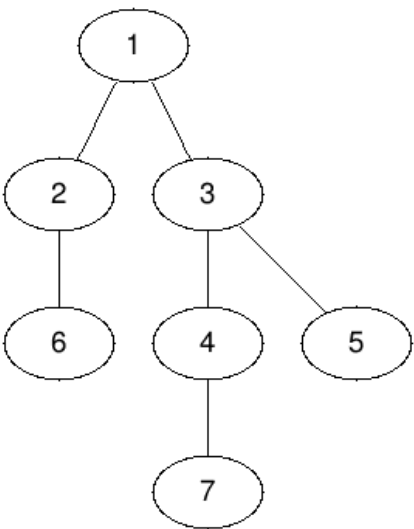
- Subtask 1 (35 điểm): $n, c \leq 300$.
- Subtask 2 (25 điểm): Cây có $n - 1$ cạnh (1, 2), (2, 3), ..., (n - 1, n).
- Subtask 3 (40 điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

input
1 7 2 1 2 2 6 1 3 3 4 3 5 4 7
output
2

input
2 5 3 1 2 2 3 3 4 4 5
output
48

input
3 7 1 1 2 2 6 1 3 3 4 3 5 4 7
output
0

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ nhất và thứ ba:



Gọi hai màu được phép tô là trắng và đen, khi đó bạn có hai cách tô: Tô các đỉnh 1, 4, 5, 6 với màu đen và các đỉnh 2, 3, 7 với màu trắng; hoặc ngược lại.

Trong ví dụ thứ ba, bạn chỉ có 1 màu nên không thể tô màu sao cho hai đỉnh kề nhau có màu khác nhau.

Hình vẽ dưới đây mô tả cây trong ví dụ thứ hai:

